# Seismograful

Fișa elevului

**Nume:** _____ **Data:** _____

**Siguranță:** Lovesc masa, niciodată cutia; nimic greu sau aruncat. Prin sală se merge, nu se aleargă.

## 1. Ce văd pe ecran

Pe ecran vezi **Amplitudinea de vârf** (în g), **Indice de zguduire** și o **seismogramă** — ultimele zece secunde, pe o scară fixă de ±0,25 g. Chiar în liniște, linia tremură cu circa 0,01 g: acesta este zgomotul senzorului.

**Indicele de zguduire nu este o magnitudine.** Fiecare unitate în plus înseamnă o zguduire de zece ori mai mare, dar indicele nu știe cât de departe s-a produs lovitura — iar corecția de distanță este chiar lucrul care face o magnitudine. **El măsoară cât s-a zguduit *aici***, adică ceva înrudit cu *intensitatea*, nu cu magnitudinea. Îl folosesc ca să compar lovituri între ele, nu ca să anunț un cutremur.

**Regula liniștii:** zece secunde în care **nimeni nu atinge masa**. Se anunță cu voce tare și se numără.

**Zgomotul de fond** (liniște, 10 s) = _____ **g** Un vârf mai mic decât atât *nu se poate declara detectat.*

## 2. Ce fac singur

**Întâi prezic.** Va simți cutia un pas făcut la cinci metri? ☐ da ☐ nu
De la cinci metri, amplitudinea va fi de cam _____ ori mai mică decât de la un metru.

pentru că _____

_____

**Sursele, toate de la un metru.** Trei lovituri fiecare, cu liniște între ele; după fiecare apăs **Salvează vârful**.

| Sursa | 1 | 2 | 3 | Media (g) |
|---|---|---|---|---|
| Deget, ușor | | | | |
| Pumn | | | | |
| Pas | | | | |
| Ușa închisă | | | | |

**Aceeași lovitură, trei distanțe.** Folosesc *aceeași* sursă — cel mai bine o carte lăsată să cadă de la aceeași înălțime.

| Distanța | 1 | 2 | 3 | Media (g) |
|---|---|---|---|---|
| 1 m | | | | |
| 2 m | | | | |
| 5 m | | | | |

**De câte ori scade** de la 1 m la 5 m: _____ : _____ = _____ ori

**Desenez forma undei** pentru lovitura de la 1 m și pentru cea de la 5 m. Ce se schimbă — înălțimea, sau și durata?

la 1 m

la 5 m

## 3. Concluzia pe care o scriu

Am prezis că, iar datele arată că _____

_____

Indicele de zguduire nu este o magnitudine pentru că _____

_____

Seismografele adevărate se pun pe stâncă, în subsol, pentru că _____

_____

**Bilet de ieșire**

Aceeași bătaie a dat două numere diferite. De ce sunt amândouă corecte?

_____